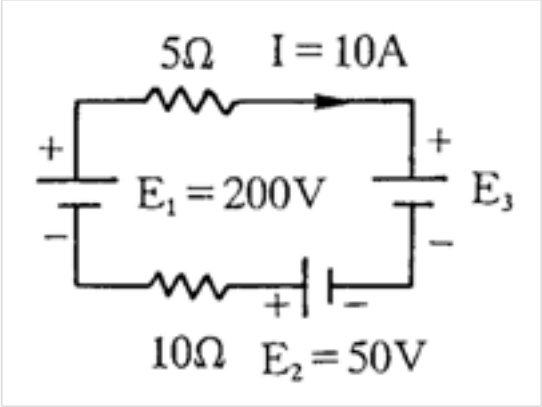
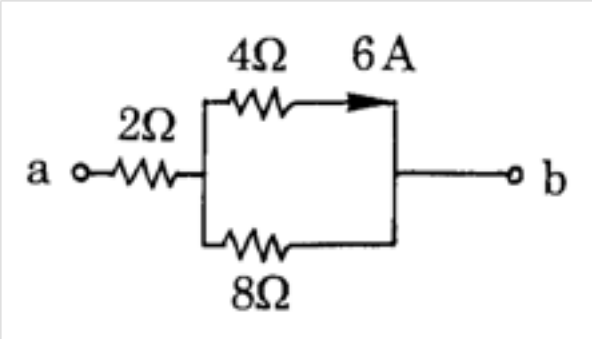
107年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 克希荷夫定律主要是依據何種定律？
A. 能量守恆定律
B. 法拉第定律
C. 歐姆定律
D. 楞次定律

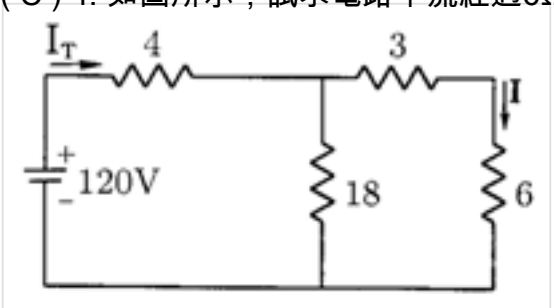


(D) 2. 如圖串聯電路所示，試求 E_3 為幾伏特？
A. 40V
B. 60V
C. 80V
D. 100V



(B) 3. 如圖所示，試求a、b兩點間之電壓為何？
A. 36V
B. 42V
C. 48V
D. 54V

(C) 4. 如圖所示，試求電路中流經過6Ω的電流I為多少安培？



A. 3A
B. 4A
C. 8A
D. 10A

(C) 5. 變壓器在無載時加於一次繞組之激磁電流可分為何者？
A. 磁化電流與負載電流

B. 負載電流與鐵損電流
C. 磁化電流與鐵損電流
D. 以上皆非

(A) 6. 依保護形式分類，一般船舶之蓄電池室，應使用下列哪一型燈具？
A. 防爆型
B. 水密型
C. 非水密型
D. 任何燈具皆可

(A) 7. 下列有關螢光燈安定器原理與構造之敘述，何者有誤？
A. 安定器係與螢光燈具並聯
B. 安定器又稱抗流線圈
C. 於起動時瞬間產生高電壓，幫助陰極絲發射電子
D. 起動後可限制電流量

(B) 8. 八進位數(652.3)轉換為十進位數，應為下列何者?
A. 392.275
B. 426.375
C. 438.465
D. 542.785

(B) 9. 若互斥或閘(EXCLUSIVE OR Gate)之輸入值為A及B，輸出值為Z，下列敘述何者正確?
A. A=0，B=1，Z=0
B. A=0，B=0，Z=0
C. A=1，B=0，Z=0
D. A=1，B=1，Z=1

(C) 10. 以下何者屬於開關型之溫度量測裝置？
A. 熱電耦
B. 溫敏電阻
C. 雙金屬
D. PT-100

(A) 11. 下列哪一項電氣加熱種類，適用於非導體的加熱？
A. 介質高週波加熱
B. 微波加熱
C. 電阻加熱
D. 電弧加熱

(D) 12. 於船用電焊機，若使用直徑3.2mm的電焊條焊接鋼板，一般調整電流範圍應為多少？
A. 280~320 A
B. 220~260 A
C. 160~200 A
D. 100~140 A

(D) 13. 於配電盤中用以控制、調節、監視和保護發電機設備的是下列哪一項裝置？
A. 匯流排
B. 饋電盤
C. 整步盤
D. 發電機控制盤

(C) 14. 一個交流系統其總視在功率為1000VA，虛功消耗為707Var，求其功率因數為多少?

A. 0.5
B. 0.6
C. 0.707
D. 1

(C) 15. 對於一般RLC串聯電路，在高頻時會呈現成哪一種電路?
A. 電阻性電路
B. 電容性電路
C. 電感性電路
D. 短路電路

(C) 16. 串聯電感的總電感值等於各個電感的何種計算結果？
A. 倒數和
B. 和的倒數
C. 和
D. 倒數和的倒數

(C) 17. 下列哪一項不是電氣設備要接地的主要目的?
A. 防止電擊
B. 防止火災及爆炸
C. 防止負載過載
D. 啟動保護設備

(B) 18. 使用氣壓型的差壓轉換裝置 (Differential pressure transmitter)，其內的pilot relay之功能為何？
A. 供應氣源壓力
B. 將噴嘴內之壓力放大為輸出壓力
C. 提供固定節流
D. 為電氣元件輸出

(A) 19. 理論上P-V圖之面積顯示的意義為何？
A. 功
B. 功率
C. 能量耗率
D. 扭矩

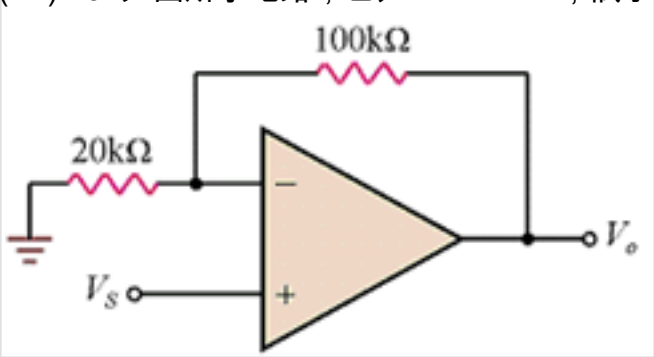
(C) 20. 一線圈其匝數為300匝，若通過的磁通在0.1秒內由0.4韋伯降至0.3韋伯，則此線圈兩端之感應電勢為多少伏特？
A. 100伏特
B. 200伏特
C. 300伏特
D. 400伏特

(A) 21. 單相變壓器的開路試驗，主要目的為何？
A. 求取變壓器的激磁導納與鐵損
B. 求取變壓器的銅損
C. 求取變壓器一次側與二次側的等效阻抗
D. 測試變壓器的極性

(A) 22. 若一直流電壓計的計測範圍為250伏，其指針誤差為$\pm 0.5\%$(分級0.5)，當量測線路電壓為125伏時，其指針誤差應為多少伏？
A. 1.25伏
B. 0.625伏

C. 2.5伏
D. 0.25伏

(A) 23. 如圖所示電路，已知 $V_S = 1V$，試求輸出電壓 V_O 為何？



A. 6V
B. -6V
C. 12V
D. -12V

(B) 24. 下列何者不為理想運算放大器(OPA)的特性？
A. 共模拒斥比無限大
B. 輸出阻抗無限大
C. 頻寬無限大
D. 輸入阻抗無限大

(C) 25. 數位式量測計器的基本元件不包括下列哪一個?
A. 轉換單元
B. 控制及計數單元
C. 制動單元
D. 顯示單元

(A) 26. 1安培相當於每秒流經導體任一截面之電子數為何？
A. 6.25×10^{18} 個
B. 1.672×10^{27} 個
C. 9.11×10^{31} 個
D. 1.602×10^{19} 個

(A) 27. 1kW約等於多少馬力？
A. $4/3$ 馬力
B. 13馬力
C. 130馬力
D. 1300馬力

(B) 28. 針對外嚙合齒輪泵之敘述，下列何者正確?
A. 低噪音，效率高，加工精度高
B. 重量輕，自吸力良好，保養維修容易
C. 流量無脈動，可使用較高轉速
D. 改變斜角，即可改變排量

(A) 29. 在鍋爐水位自動控制系統中，「鍋爐水位」是所謂系統中的何種組成要件？

A. 控制對象（被控制量）
B. 量測單元
C. 控制單元
D. 執行機構

(C) 30. 一般而言當有負載時一般三相感應電動機其實際轉速與同步轉速之關係為何?
A. 實際轉速=同步轉速
B. 實際轉速 > 同步轉速
C. 實際轉速 < 同步轉速
D. 實際轉速與同步轉速與負載無關

(C) 31. 二部交流發電機欲並聯運轉時，同步指示器適用於檢測哪一個值是否一致?
A. 電壓
B. 頻率
C. 相位
D. 相序

(B) 32. 在電源輸出電壓較穩定的情況下，並聯電阻的支路數越多，則電路中的總功率會如何變化？而每個支路的功率會如何變化？
A. 變小/不變
B. 變大/不變
C. 變大/變小
D. 變小/變小

(B) 33. 鎢燈絲的燈泡其發光原理為把電流通過鎢絲，使它發熱至白熾(1500°K)以上而發光，為防止鎢絲在高溫中蒸發將如何處理?
A. 將鎢絲加粗
B. 將燈泡抽成真空後封入惰性氣體
C. 降低加熱溫度
D. 提高輸入電壓

(B) 34. 若兩側分別裝設光束發射裝置以及光束接收裝置，利用所接收之光線密度偵測火災，請問這是屬於何種火災感測器?
A. 定溫式
B. 煙式
C. 差動式
D. 線型氣體式

(A) 35. 以一只12伏特40安培小時的蓄電池，供應一只12瓦特的燈泡，最多可以點多少小時？
A. 40 小時
B. 80 小時
C. 20 小時
D. 10 小時

(B) 36. 一馬達在220伏特電源中，獲取8安培之輸入電流，若效率為80%時，則其輸出馬力為何？
A. 0.62 HP
B. 1.89 HP
C. 2.36 HP
D. 4.20 HP

(B) 37. 額定100V、100W之燈泡，如不慎接上200V電源，則其產生之熱量為正常之多少倍？
A. 2倍
B. 4倍

C. 6倍
D. 10倍

(A) 38. 下列何者不是變壓器耦合放大器的優點？
A. 改善頻率響應
B. 提高功率轉移效率
C. 提供直流隔離作用
D. 提供前後兩級之阻抗匹配

(B) 39. 直流電動機之構造係由固定部分之「定子」以及下列哪一部分所組成？
A. 磁極
B. 轉子
C. 整流子
D. 補償繞組

(B) 40. 設鉛蓄電池單槽(cell)的電壓為2V，若串聯6個單槽蓄電池組，試問其額定電壓應為多少？
A. 24V
B. 12V
C. 6V
D. 10V